

Vorname: *Sophia*

Name: *Kugler*

Zur Erleichterung der Korrektur machen Sie bitte ein Zeichen in das entsprechende Feld für jede Frage zu den Grundkenntnissen (G1-G7), bzw. jede Aufgabe (A1-A3), die Sie auch nur teilweise behandelt haben. Danke!

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	A1	A2	A3
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Falls die Antwort auf eine Aufgabe nicht an einem Stück erfolgt, so mögen Sie bitte auf die Fortsetzung hinweisen.

Anzahl Lösungsblätter: *4*

Bitte leer lassen!

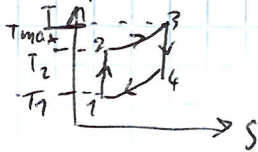
Frage	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	A1	A2	A3	T	Note
Punkte	6	6	6	5	5	5	6	1	2	5	47	
Kontrolle	6	6	6	5	5	6	6	1	2	6	49	4.5

✓

Grundkenntnisse

1. Der Wirkungsgrad η ist definiert durch: $\eta = \frac{\delta A^{\text{eff}}}{\delta Q_L}$ ✓ 1
 wobei δA^{eff} die vom System verrichtete Arbeit ist, 7/6 ✓
 und δQ_L die Wärme, die ins System "reingesteckt" wird. ✓ 1
 Der maximale Wirkungsgrad wird durch den Carnot-Prozess erzielt: $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{min}}}{T_{\text{max}}}$ ✓ 2

In den Übungen wurde der Otto-Kreisprozess behandelt. ✓ 1
 Es gilt $\eta_{\text{Otto}} < \eta_{\text{Carnot}}$ & $\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$ ✓ 1
 wobei T_1 & T_2 wie folgt definiert sind:



somit ist also $T_2 < T_{\text{max}}$ & der Wirkungsgrad geringer.

2. Die Kompatibilitätsbedingung ist gegeben durch: 6/6

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_T = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{P}{T}\right)_V$$
 ✓

3. Zum einen die isotherme Kompressibilität $0 \leq \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \leq \infty$ ✓ +2 ✓
 und zum anderen die isochore Wärmekapazität: $0 < c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \leq \infty$ (Stabilitätsbedingungen)

(Beide sind positiv). Zum Ausdruck kommt hier die Konkavität der Entropie. 6/6

4. Die thermische Zustandsgleichung eines vdW Gases ist gegeben durch:

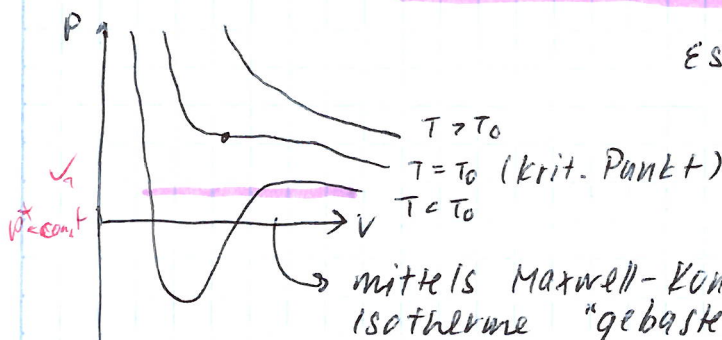
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$
 ✓ Für bestimmte Temperaturen

ist $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T > 0$, was die Konvexität der freien Energie verletzt: ✓

$0 \leq \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T = -\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T$ Dieses Problem kann man durch die Maxwell-Konstruktion ✓ umgehen:

$$\text{Es gilt: } \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{-RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$$
 &

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4}$$



mittels Maxwell-Konstruktion haben wir eine neue isotherme "gebastelt", welche die Stabilitätsbedingung der freien Energie nicht verletzt.

- konvexe Hülle im F
- gleiche Flächen

5/6 ✓

5. jede chemische Reaktion verläuft am absoluten Nullpunkt ohne Entropieänderung ~~2~~ (s) und Entropie unabhängig von anderen Variablen. 1 $\sim \sqrt{3}$, "endliche Wert" aus 3. HS fehlt

5/6 $\checkmark$ Konsequenz: Wir können den absolute Nullpunkt nicht erreichen. 2 $\sqrt{2}$ (5/6)

6. Für stossinvariante $\phi(\vec{v})$ gilt: $\phi(\vec{v}) + \phi(\vec{v}_1) = \phi(\vec{v}') + \phi(\vec{v}'_1)$ (2)
und $\int d^3v \phi(\vec{v}) \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_s = 0$ $\checkmark$ (nicht gefragt) $\leftarrow$ nicht definiert (-1) *

wobei $\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_s = - \int d^3v_1 d^2e' g \frac{d\sigma}{d\Omega} |\vec{e}, \vec{e}', g| (f(\vec{v}_1) - f(\vec{v}'_1))$ (B.G.)

und f eine Verteilungsfunktion ist. Eine stossinvariante ändert sich also im Wesentlichen nicht nach einem Stoss (wie der Name andeutet) - die grösse bleibt unter beiden stosspartnern erhalten. $\times$ implizit enthalten $\rightarrow$ 6/6

Wir haben 3 stossinvarianten: die # Teilchen $\checkmark$ N , den Impuls $\checkmark$ $\vec{v}$ & die kinetische Energie $\checkmark$ $\vec{v}^2$. (2) 5/6

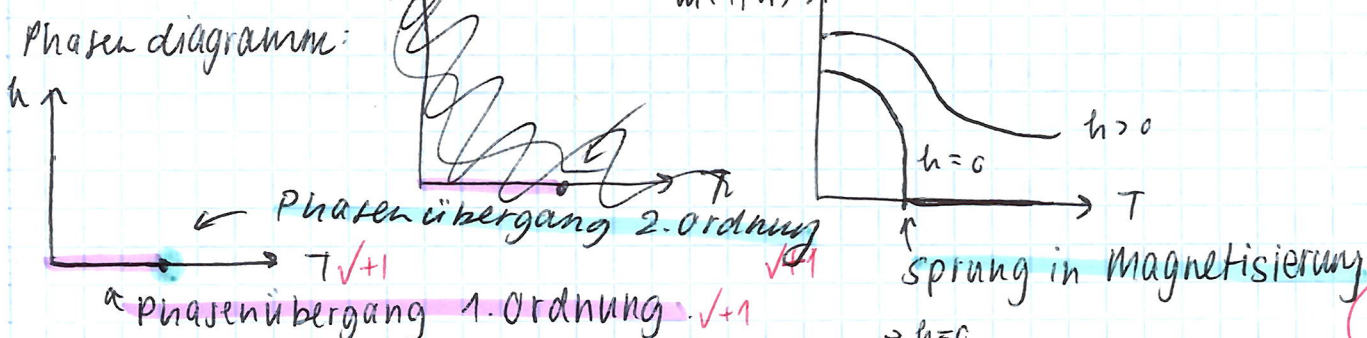
7. Das Ising-Modell beschreibt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über spinkonfigurationen (durch einfluss einer Äusseren Magnet felder). $\left\{ \begin{array}{l} \text{zu un-} \\ \text{spezifisch} \end{array} \right.$

Ising-Modell: Energie: $H(s) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - h \sum_i s_i$ $\checkmark +2$
wobei $J_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{wenn benachbart im gitter} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

Freiheitsgrade: Wärmekapazität $c_h = \frac{\partial U}{\partial T} = -k\beta^2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z(\beta, h)$
 $\leftarrow$ inverse Temperatur $\leftarrow$ $\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z(\beta, h) = \frac{k\beta^2}{N} (\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2) \geq 0$
freie energie: $f(\beta, h) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} F(\beta, h)$
 $F(\beta, h) = -\frac{1}{\beta} \ln Z(\beta, h)$

Magnetisierung $m = \langle s_i \rangle = -\frac{\partial f}{\partial h}$ & Suszeptibilität $\chi = \frac{\partial m}{\partial h}$
("wie verändert $\frac{\partial m}{\partial h}$ sich die Magnetisierung wenn man das Magnet feld ändert?")

MFA: $H(s) = -\frac{N}{2} J m(s)^2 - N h m(s)$, $m(s) = \frac{1}{N} \sum_i s_i$ der mittlere spin) $\checkmark +1$



Das Phasendiagramm $h(T)$ des Magnetfelds endet in einem Phasenübergang 2. Ordnung, dies korrespondiert zu einem Sprung in der Magnetisierung, wie auf der rechten Abb. ersichtlich. $\checkmark$ (6/6)

1. Temperaturausgleich.

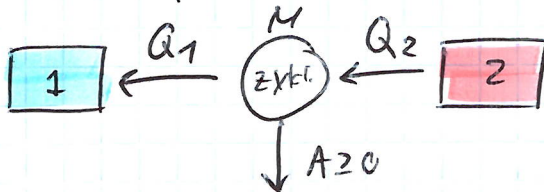
$$(u = c_v T)$$

$$1) : du = \underbrace{\delta W^k}_{=0} + \delta Q^k = c_1 dT_1, \quad \delta Q^k = T dS \rightarrow dS_1 = \frac{c_1 dT_1}{T_1}$$

$$2) du = c_2 dT_2, \quad dS_2 = \frac{c_2 dT_2}{T_2}$$

es ist kein Prozess möglich, dessen einziges Resultat es ist (also ohne Veränderung der Umgebung), einem System Wärme zu entziehen & in Arbeit zu verwandeln.

(*) Wärme fließt nicht von allein von kalt nach warm.



↳ kein Arbeitsaustausch zwischen Systemen!

M sei beliebig, aber zyklisch. Für M gilt: $dU_M = 0$.

$$Da \quad dU_M = \delta W_M^k + \delta Q_M^k = Q_M^k - A = 0 \quad \text{da } \delta W^k = -\delta W^p$$

→ $Q_M^k = A$. M muss die selbe Menge an Wärme aufnehmen, wie sie Arbeit verrichtet. *keine Maschine mit Wirkungsgrad 1*

Da $T_2 > T_1$ folgt nach (*), dass Wärme von (2) in M hinein fließt & M diese in Arbeit & Abwärme umwandelt, wobei letztere in (1) fließt.

Betrachte Systeme zusammen

$$\Rightarrow Q_M^k = Q_2 - Q_1 = c_2 dT_2 - c_1 dT_1 = A$$

Da die Systeme gross sind, können wir davon ausgehen, dass die Temperatur von (2) sich nicht direkt ändert, wenn wir Wärme entnehmen & analog für (1).

Somit folgt, dass die tiefste gemeinsame Temperatur T_{min} grösser als T_1 sein muss, da bei dem Prozess Abwärme entsteht & es nicht zu verhindern ist, dass sich (1) aufwärmt.

$$\rightarrow Q_2 = c_2 (T_2' - T_2), \quad Q_1 = c_1 (T_1' - T_1) \quad (T_1' > T_1, T_2' < T_2)$$

$$\frac{c_2 (T_2' - T_2)}{T_2} - \frac{c_1 (T_1' - T_1)}{T_1} \leq 0 \quad \text{(Clausius)}$$

$$dS = \frac{cdT}{T} \quad S \neq \frac{cT}{T}! \quad S \propto \log T$$

$$\rightarrow \frac{c_2 (T_2' - T_2)}{T_2} \leq \frac{c_1 (T_1' - T_1)}{T_1} \Leftrightarrow T_1 (c_2 (T_2' - T_2)) \leq T_2 c_1 (T_1' - T_1)$$

$$T_1 c_2 T_2' - T_1 T_2 c_2 \leq T_2 c_1 T_1' - T_1 T_2 c_1$$

$$\Leftrightarrow T_2' T_1 c_2 - T_1' T_2 c_1 \leq T_1 T_2 (c_2 - c_1) \quad | T_1' = T_2'$$

$$T_1' (T_2 c_2 - T_2 c_1) \leq T_1 T_2 (c_2 - c_1)$$

$$\rightarrow T_1' \leq \frac{T_1 T_2 (c_2 - c_1)}{(T_1 c_2 - T_2 c_1)} \quad \text{// } (T_{min}) \quad \& \text{ analog } \frac{(T_1 c_1 - T_2 c_1)}{T_2 (c_2 - c_1)} \geq T_2' \quad (max)$$

im Widerspruch zur Verzeilebemerken der Figur

es gilt: $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}} = \frac{\delta A^+}{\delta Q_K}$ (Carnot-Maschine)

hier: $\delta A^+ = A$, $\delta Q_K = c_2(T_2' - T_2)$

$c_2 T_2' + c_1 T_1' + A = c_1 T_1 + c_2 T_2$

außerdem $T_2' = T_1'$
im Gleichgewicht

$\rightarrow \frac{A}{c_2(T_2' - T_2)} \quad \& \quad A = c_2(T_2' - T_2) - c_1(T_1' - T_1)$

$\rightarrow \eta = \frac{c_2(T_2' - T_2) - c_1(T_1' - T_1)}{c_2(T_2' - T_2)} = \eta_{\text{Carnot}}$

$= 1 - \frac{c_1(T_1' - T_1)}{c_2(T_2' - T_2)}$

1/12



~~$\hookrightarrow$ somit ist $T_{\min} = c_1(T_1' - T_1)$ & $T_{\max} = c_2(T_2' - T_2)$
wobei $T_2' = T_1'$~~

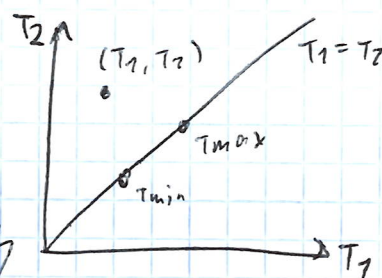
~~$\rightarrow T_{\min} = c_1(T_1' - T_1)$ warte $T_1' = T_2'$~~

~~$\frac{c_1(T_1' - T_1)}{c_2(T_2' - T_2)} = \frac{c_1 T_1' - c_1 T_1}{c_2 T_1' - c_2 T_2} = \&\&$~~

~~$\Rightarrow$ Notizen: $c_1(T_2' - T_2) = c_2(T_1' - T_1)$~~

~~$\hookrightarrow c_1(T_1' - T_1) = c_2(T_2' - T_2) \Rightarrow T_1'(c_1 - c_2) = T_1 c_1 - c_2 T_2$~~

~~$T_1' = \frac{c_1 T_1 - c_2 T_2}{c_1 - c_2}$ für $T_2 = T_2'$~~



~~$\rightarrow T_{\min} = c_1(T_1' - T_1)$ $T_1' > T_1$
& $T_{\max} = c_2(T_2' - T_2)$ $T_2' < T_2$~~

$\rightarrow T_{\min}$ erreichen: Wärmepumpe (z.B. Kühlschrank)

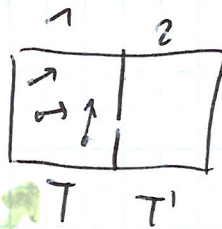
$T_{\max}$ erreichen: Wärmekraftmaschine

Wobei $T_1' = T_2'$

~~$\hookrightarrow$ (1): $1 - \frac{c_1(T_1' - T_1)}{c_2(T_2' - T_2)} = 1 - \frac{c_1 T_1' - c_1 T_1}{c_2 T_1' - c_2 T_2}$
 $= 1 - \frac{T_1'}{T_2} \frac{c_1 - c_1 \frac{T_1}{T_1'}}{c_2 - c_2 \frac{T_2}{T_2'}} = 1 - \frac{c_1(1 - \frac{T_1}{T_1'})}{c_2(1 - \frac{T_2}{T_2'})}$~~

Effusion

- adiabatische Wände.
- ↳ $\Delta Q = 0$ (kein Wärmeaustausch)



$\vec{v}$ ist nach MB verteilt:

$$f(\vec{v}) \propto e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}}$$

mittlere Energie: $\bar{E} = \left(\frac{3}{2}\right) kT$

$$j = \int_{v_{1,0}} v_1 f(\vec{v}) d^3v, \quad e = \int_{v_{1,0}} v_1 \frac{m}{2} \vec{v}^2 f(\vec{v}) d^3v$$

mittlere Energie: $\bar{E}' = \frac{e}{j}$

[Für Behälter 2 gilt im ggw, dass N, V und E konst. $\rightarrow$ mikrokanonische Gesamtheit.]

Wir berechnen: $j = \int v_1 e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}} d^3v =$

$$e = \int v_1 \frac{m}{2} \vec{v}^2 e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}} d^3v$$

$$\rightarrow \bar{E} = \frac{3}{2} kT \rightarrow \boxed{T = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{k}} \quad (\otimes)$$

die Boltzmann-Gleichung lautet: $\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \frac{\partial f}{\partial \vec{x}} + \vec{a} \frac{\partial f}{\partial \vec{v}} = - \int d^3v_1 d^2\vec{e}' g \frac{d\sigma}{d\Omega} (\vec{e}, \vec{e}', g) (f f_1 - f' f'_1)$ nicht benötigt

~~$\Phi(E) = \int_{H \leq E} da dp \rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial E} = \Sigma(E)$~~

~~$\frac{1}{T} = k \frac{\partial}{\partial E} (\ln(\Sigma(E)))$~~ maximal wenn $u = -\frac{\partial N}{\partial \beta}$

Nach dem H-Theorem ist: $\frac{dH}{dt} = 0$ wenn $f f_1 = f' f'_1$ in der BG:

$$H(t) = - \int d^3x d^3v f \log f = + \int d^3x d^3v e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}} \cdot \frac{\beta m \vec{v}^2}{2}$$

$$= \frac{\beta m}{2} \int d^3x d^3v \vec{v}^2 e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}} = \vec{v}_1 \beta e$$

~~$H(t) = \dots$~~ $\rightarrow \beta = \left(\frac{\partial H}{\partial u}\right)_V = \frac{3}{2} \frac{N}{u}$

$$e = \int v_1 \frac{m}{2} \vec{v}^2 e^{-\frac{\beta m \vec{v}^2}{2}} d^3v \stackrel{\text{Hint}}{=} \frac{1}{2} \int v_1 \frac{m}{2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} d^3v$$

Gauss

$$\downarrow = \cancel{\frac{1}{4}} v_1 \sqrt{\frac{\pi 2}{\beta m}} \frac{1}{4} m$$

$\leftarrow$ braucht Substitution, da hier e^{-ax^2} , nicht e^{-x^2}
über v_1 wird integriert

$$\vec{j} = \int v_1 f(\vec{v}) d^3v = \int v_1 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} d^3v \stackrel{\textcircled{1}}{=} v_1 \sqrt{\frac{\pi 2}{\beta m}} \quad \times$$

$$\rightarrow \frac{e}{j} = \frac{v_1 \sqrt{\frac{\pi 2}{\beta m}} m}{4 v_1 \sqrt{\frac{\pi 2}{\beta m}}} = \frac{m}{4} =: \underline{\underline{E}}$$

Das stimmt leider nicht $\textcircled{\times}$ Aber ich hätte die Gleichung nach dem neuen T umgestellt & dann verglichen.

2/12

2/12

3. Kanonische Gesamtheit

die kanonische Zustandssumme ist gegeben als: $Z(\beta) = \int_{\Omega} dx e^{-\beta H(x)}$
 & $F(\beta) = -\frac{1}{\beta} \log Z(\beta)$. ← Zusammenhang.

Ich hatte kein AM, da ich das 3. Semester noch nicht gemacht habe, aber angenommen, die Hamilton Funktion eines freien Massenpunktes lautet:

$$H(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \quad \text{dann folgt: } Z(\beta) = \int_{\Omega} dx e^{-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m}}$$

→ Wir können die Summe faktorisieren, wenn die Massepunkte unkorreliert sind:

$$Z_N(\beta) = \left(\int d\vec{x}_1 e^{-\beta \frac{p_1^2}{2m}} \right)^N = \left(\sqrt{\frac{\pi 2m}{\beta}} \right)^N = \left(\frac{\pi 2m}{\beta} \right)^{\frac{N}{2}}$$

damit folgt: $F(\beta) = -\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{\pi 2m}{\beta} \right)^{\frac{N}{2}} = -\frac{N}{2\beta} \log \left(\frac{\pi 2m}{\beta} \right)$

Wir Normieren den Ausdruck wegen Ununterscheidbarkeit der Teilchen:

$$F(\beta) = -\frac{N}{2\beta} \log \left(\frac{\pi 2m}{N! \beta} \right) \stackrel{\text{Stirling}}{\approx} -\frac{N}{2\beta} \left[\log \left(\frac{2m\pi}{\beta N} \right) - 1 \right]$$

$$= -\frac{1}{2\beta} \left[\log \left(\frac{2m\pi}{\beta N} \right) - 1 \right]$$

also ist $F(N\beta) =$

$$F(\beta) = -\frac{N}{2\beta} \log \left(\frac{\pi 2m}{\beta} \right)$$

extensiv: $F(N\beta) = N F(\beta)$

$$\rightarrow F(\beta) = -\frac{N}{2\beta} \left(\log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) - \log(N!) \right) \stackrel{\text{Stirling}}{\approx} -\frac{N}{2\beta} \left(\log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \right)$$

$$- N (\log(N) - 1)$$

$$= -\frac{N}{2\beta} \log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)$$

$$= -\frac{N}{2\beta} \log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)$$

$$+ \frac{N}{2\beta} (\log(N) - 1)$$

$$= \frac{1}{2\beta} (\log(N) - 1)$$

~v+1 für halbwegs sinnvolle Vereinfachung / Ausführung

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{\beta, N}$$

$$U = \left(\frac{\partial (\beta F)}{\partial \beta} \right)_{V, N}$$

Wir haben: $F = - \frac{N}{\beta} \left(\log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \right)$ und Korrekturterme $\frac{5}{2}$ von vorher

$$F(\beta, V, N): dF = \left(\frac{\partial F}{\partial \beta} \right)_{V, N} d\beta + \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{\beta, N} dV + \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{\beta, V} dN$$

aus der Thermodynamik: $dF = dU - TdS - SdT$

$$U = \frac{\langle H \rangle}{N} = - \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial \beta} \log(Z(\beta)) = \frac{\partial}{\partial \beta} (\beta F)$$

$$= \frac{\sum_i H e^{-\beta H}}{N \sum_i e^{-\beta H}}$$

Für ideale Gase gilt in der Thermodynamik:

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N}, \quad -S = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad \& \quad TS = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \cdot T$$

$$\downarrow \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-N \log \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \right) = -N \left(-\frac{\frac{2\pi m}{\beta}}{\frac{2\pi m}{\beta^2}} \right) \beta^{-1}$$

$$= \frac{N}{\beta} // = NkT \quad \sim \sqrt{+1} \quad \checkmark +1$$

5/12

6/12